

Introduzione al Cloud Computing

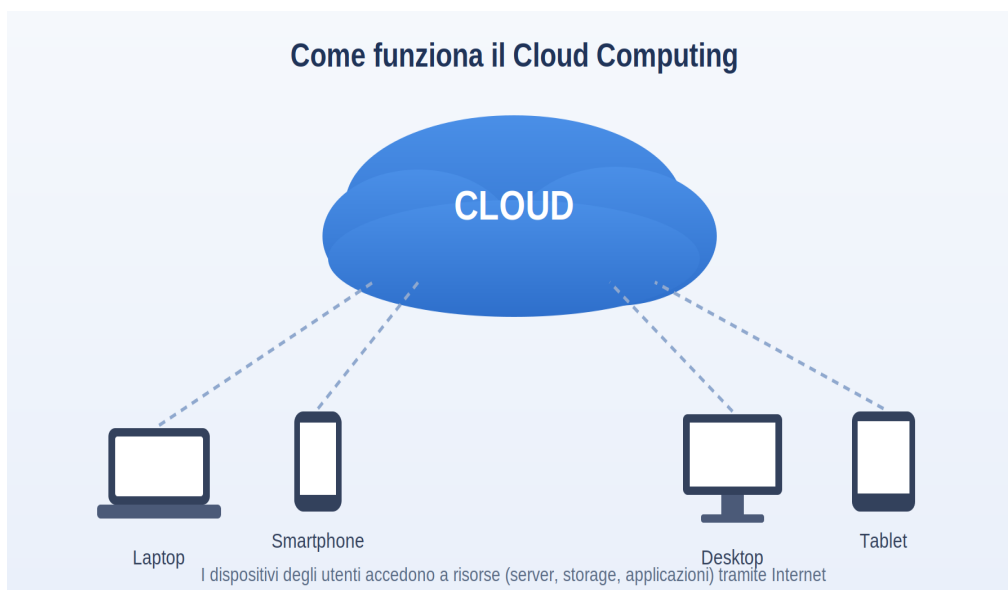


Figura 1 – Schema generale del funzionamento del Cloud Computing

1. Ricerca sui principali fornitori di servizi cloud

Il mercato del cloud computing è dominato da tre grandi fornitori, ciascuno con caratteristiche e punti di forza distintivi.

Amazon Web Services (AWS)

È il pioniere del mercato cloud, lanciato nel 2006, ed è tuttora il fornitore con la quota di mercato più ampia a livello globale. Offre un catalogo estremamente vasto di servizi (oltre 200) che spaziano da calcolo (EC2), storage (S3), database, intelligenza artificiale e IoT.

- Punti di forza:** maturità della piattaforma, ampia community, grande affidabilità e presenza globale con numerose regioni e zone di disponibilità.

Microsoft Azure

Secondo fornitore per quota di mercato, particolarmente forte nelle aziende che già utilizzano prodotti Microsoft (Windows Server, Active Directory, Office 365). Offre un'ottima integrazione ibrida tra cloud pubblico e infrastrutture on-premise, ad esempio tramite Azure Arc.

- Punti di forza:** integrazione con l'ecosistema Microsoft, forte presenza enterprise, soluzioni avanzate di sicurezza e compliance.

Google Cloud Platform (GCP)

Terzo grande player, nato dall'esperienza di Google nella gestione di infrastrutture su scala globale (Search, YouTube, Gmail). Eccelle in ambiti come big data, analytics, machine learning e container, essendo il creatore di Kubernetes.

- Punti di forza:** tecnologie all'avanguardia in AI/ML, rete globale molto performante, prezzi spesso competitivi.

Tabella di confronto rapido

Fornitore	Anno di lancio	Punto di forza chiave	Quota di mercato
AWS	2006	Ampiezza dei servizi	Leader di mercato
Microsoft Azure	2010	Integrazione enterprise	2° posto
Google Cloud	2008	AI, Big Data, Kubernetes	3° posto

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

I servizi cloud si suddividono generalmente in tre modelli principali, che si differenziano per il livello di controllo e responsabilità lasciato all'utente rispetto al fornitore.

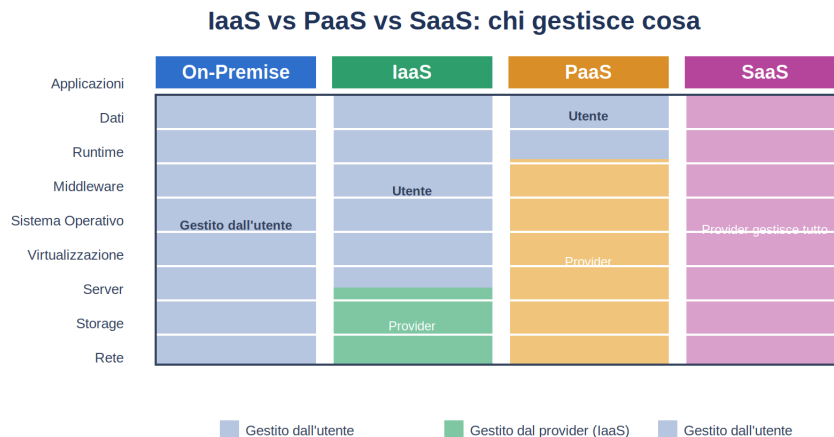


Figura 2 – Ripartizione delle responsabilità tra utente e provider nei tre modelli

IaaS – Infrastructure as a Service

Il fornitore mette a disposizione l'infrastruttura IT di base (server virtuali, storage, rete), mentre l'utente gestisce sistema operativo, middleware e applicazioni.

- **Esempio:** Amazon EC2, Azure Virtual Machines.
- **Vantaggi:** massima flessibilità e controllo sull'ambiente, eliminazione dei costi hardware, scalabilità rapida delle risorse, pagamento a consumo (pay-as-you-go).

PaaS – Platform as a Service

Il fornitore fornisce anche il sistema operativo e l'ambiente di sviluppo/esecuzione, così lo sviluppatore si concentra solo sulla scrittura del codice applicativo.

- **Esempio:** Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku.
- **Vantaggi:** riduzione dei tempi di sviluppo, semplicità di deploy delle applicazioni, ambiente pronto per test e produzione, minore necessità di competenze infrastrutturali.

SaaS – Software as a Service

L'utente finale utilizza direttamente un'applicazione completa via browser o app, senza occuparsi né dell'infrastruttura né della piattaforma sottostante.

- **Esempio:** Google Workspace (Gmail, Drive, Docs), Microsoft 365, Dropbox.
- **Vantaggi:** nessuna installazione o manutenzione richiesta, accesso da qualsiasi dispositivo, aggiornamenti automatici, costi prevedibili tramite abbonamento.

3. Opzionale – Creazione di un Account di Prova

Di seguito una simulazione grafica illustrativa del processo tipico di creazione di un account gratuito (Free Tier) presso un fornitore cloud. Lo schema è generico e a scopo didattico: non rappresenta l'interfaccia reale di uno specifico fornitore, ma riassume i passaggi comuni che si incontrano su AWS, Azure e Google Cloud.



Figura 3 – Simulazione del flusso di registrazione a un account cloud gratuito

I piani gratuiti dei principali fornitori (AWS Free Tier, Azure Free Account, Google Cloud Free Tier) includono un credito iniziale e/o un utilizzo limitato mensile di alcuni servizi per un periodo di tempo definito, utile per fare pratica senza costi.